$$x = \frac{180^\circ}{5}$$

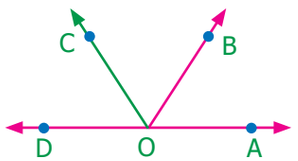
$$x = 36^\circ$$

அந்தக் கோணங்கள் $3x = 3\times36 = 108^\circ$

$2x = 2\times36 = 72^\circ$

நேரிய கோண இணைகள் – மேலும் சில முடிவுகள்

அமுதன் தனது ஆசிரியரிடம், நேரிய கோண இணைகளுக்கு இடையே ஒரு கதிரை வரைந்தால் என்னவாகும் என வினவினார். ஆசிரியர் அவரிடம் அதை வரைந்து காட்டுமாறு கூறினார். அமுதன், படம் 5.8–ல் உள்ளதைப் போன்று வரைந்து காட்டினார்.



படம் 5.8

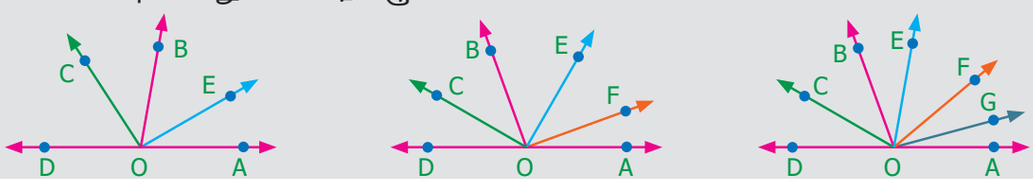
ஆசிரியர் அமுதனிடம், $\angle AOB$ மற்றும் $\angle BOC$ ஆகிய கோணங்களைக் குறித்து என்ன கூறுவாய் என வினவினார். அவை அடுத்துள்ள கோணங்களாகும் எனக் கூறினார். மேலும் $\angle AOB + \angle BOC = \angle AOC$ என்பதும் உண்மையாகும். மேலும் ஆசிரியர், $\angle AOC$ மற்றும் $\angle COD$ ஆகிய கோணங்களைக் குறித்தும் வினவினார். அமுதன், அவை நேரிய கோண இணைகள் எனப் பதிலுரைத்தார். எனவே அவற்றின் கூடுதல் 180° ஆகும். அதாவது $\angle AOC + \angle COD = 180^\circ$.

இரு முடிவுகளையும் இணைக்க நமக்குக் கிடைப்பது $\angle AOB + \angle BOC + \angle COD = 180^\circ$.

எனவே, ஒரு நேர்கோட்டின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் அமையும் கோணம் 180° ஆகும்.

சிந்திக்க

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் உள்ளவாறு, ஒரு நேர்க்கோட்டின் மீது 3 அல்லது 4 அல்லது 5 கதிர்கள் அமையும்போது என்ன நிகழும்?



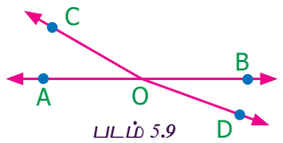
நேரிய கோண இணைகளின் பற்றிய மேலும் ஒரு முடிவை நாம் கற்போம்.

படம்5.9 ஐ உற்று நோக்குக. AB என்பது ஒரு நேர்கோடு. OC ஆனது AB–ன் மீது O–ல் அமையும் ஒரு கதிர்.

எனவே $\angle AOC$ மற்றும் $\angle BOC$ ஆகியவை நேரிய கோண இணை.

ஆகவே, $\angle AOC + \angle BOC = 180^\circ$

மேலும் OD ஆனது AB -ன் மீது O -ல் அமையும் மற்றொரு கதிர். மேலும் $\angle AOD$ மற்றும் $\angle BOD$ ஆனது நேரிய கோண இணை. ஆகவே, $\angle AOD + \angle BOD = 180^\circ$



படம் 5.9

இப்போது $\angle AOC$, $\angle BOC$, $\angle AOD$ மற்றும் $\angle BOD$ ஆகியவை O என்ற புள்ளியில் அமையும் கோணங்கள்.

$(\angle AOC + \angle BOC) + (\angle AOD + \angle BOD) = 180^\circ + 180^\circ = 360^\circ$ என்பதை நாம் காணலாம்.

ஆகவே, ஒரு புள்ளியில் அமையும் அனைத்து கோணங்களின் கூடுதல் 360° ஆகும்.

7th_Maths_T1_TM_Chp5.indd 94 20-12-2021 21:43:21